

4 技术栈对比报告（复杂版 v2）

实现日期：2026-06-30

功能：Epic Labs 复杂 demo（3关/4星型：drag-fill+flip-match+hotspot+quiz/Modal栈/localStorage/彩带/badge）

测试基准：Playwright 统一测试 9 项检查，全部 4 栈 9/9 通过，0 console error

1. 实验设计

对比维度	方法	对象
框架差异（React vs Vue SFC）	Method B：单次快照 + 代码结构分析	① vs ②
组件库差异	Method A：单次质量快照	① vs ③ vs ④

4 个栈：

- ① React 19.2 + Tailwind v4 + shadcn/ui（copy-in）
- ② Vue 3.5 + Tailwind v4 + shadcn-vue（copy-in）
- ③ React 19.2 + MUI 7（runtime CSS-in-JS）
- ④ React 19.2 + Ant Design 5（runtime CSS-in-JS）

2. 核心指标一览

4 栈在 Bundle 体积、源码行数、AI 文档支持三个维度的综合表现：

!4技术栈核心指标一览

图：① React+Tailwind 在 LOC 和可维护性上综合最优；② Vue+Tailwind 体积最小；④ AntD AI 文档支持反而最好。

3. Bundle 体积对比

!Bundle 体积对比

图：vue-shadcn 体积最小（29KB），AntD 是 Tailwind 栈的 2.3 倍，runtime CSS-in-JS 是主因。

栈	JS gzip	相对①
① react-shadcn	64 KB	基准
② vue-shadcn	29 KB	-55%
③ react-mui	108 KB	+69%
④ react-antd	150 KB	+134%

- 关键发现：
- Vue3 框架本身比 React 19 轻约 35%，Tailwind 树摇激进，vue-shadcn 体积最小。
 - MUI 和 AntD 包含 runtime CSS-in-JS (emotion/cssinjs)，无法像 Tailwind 一样在编译期消除。
 - AntD 150 KB 是 Tailwind 栈的 2.3 倍，主因是完整组件 + 样式 runtime。

4. 源码行数对比

!源码行数对比

图：react-shadcn 662 LOC 最精简；react-antd 1183 LOC 是其 1.8 倍，主因是样式全内联 + ModalStack 需纯 div 手写。

栈	App	组件 (×8)	data+lib	合计
① react-shadcn	145	368	149	662
② vue-shadcn	175	413	145	733
③ react-mui	143	576	185	904
④ react-antd	237	622	274	1183

- 关键发现：
- ① vs ②：Vue SFC 组件单文件 LOC 稍多 (+11%)。<template> 比 JSX 略啰嗦，但差距不大。
 - ① vs ③：MUI 组件 LOC +37%。sx prop 内联样式比 Tailwind 类名冗长，3D 翻牌必须用内联 style。
 - ① vs ④：AntD 组件 LOC +69%。AntD 无布局组件，ModalStack 需纯 div 实现。

5. 框架结构差异 (① vs ②)

!框架结构对比

图：React 和 Vue 组件树结构几乎对称，主要差异在 App 层的状态管理写法。

React+Tailwind (①) 特点：纯函数组件 + JSX，状态逻辑与渲染在同一作用域，Tailwind 类名即文档。

Vue SFC (②) 特点: `<script setup>` + `<template>` 三段式, `watchEffect` + `ref` 比 `useEffect` + `useState` 稍多模板代码。

⚠️ **单次快照的局限**: Vue SFC "AI 持续追加导致文件膨胀"的命题尚未被本数据证实, 需要 Method B 迭代实验验证。

6. AI 开发支持能力

!AI开发支持对比

图: MUI AI 文档评级最低 (D), AntD 凭 6 个 `llms.txt` + MCP 工具反而评级最高 (A)。

反常之处: AntD 虽然 bundle 最大、LOC 最多, 但 AI 文档支持最好——对重度依赖 AI 辅助的团队是真实优势。

7. 综合评分

!综合评分

图: ① 在 LOC/AI生成质量/可维护性综合最优, ② 体积最优, ③④ 适用于已有企业规范的场景。

8. 结论

最适合 AI 时代: ① **React + Tailwind + shadcn/ui**

- 最精简的代码量 (662 LOC), 纯函数组件 + Tailwind 类名让 AI 生成的每一行可独立理解
- 合理的 bundle (64 KB gzip), shadcn copy-in 策略: 组件代码在仓库里, AI 可直接读/改

框架选择 (① vs ②): 单次快照 Vue SFC 仅多 11% LOC, 体积更小, 不应被轻易否定。迭代膨胀命题需专项测量。

组件库选择 (③④): 若业务必须用 MUI/AntD, 代价是 +40%~+79% LOC 和 +69%~+134% 体积; AntD AI 文档在大模型支持上反而优于 MUI。

*详细数据见 `demo/measurements/`, 测试脚本见 `demo/_test/test.mjs` *